Diccionario de datos 3FN - SomnGuard

Criterios generales

- Motor objetivo: PostgreSQL.
- Todas las tablas usan `UUID` como clave primaria.
- El auditoría sigue el mismo patrón en la mayoría de tablas: `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`, `created_by`, `updated_by`, `deleted_by`.
- Las tablas puente usan restricciones `UNIQUE` para evitar duplicados funcionales.
- Los catálogos centralizan valores repetidos como estado, tipo de medio, severidad y categoría de evento.

Tablas de catálogo

status_catalog

Describe el estado lógico de los registros.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador del estado
code	varchar(50)	No	UK	Código funcional del estado
name	varchar(100)	No		Nombre legible
description	varchar(255)	Sí		Descripción adicional
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización

media_type_catalog

Catálogo de tipos de evidencia multimedia.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador del tipo
code	varchar(50)	No	UK	Código del tipo de medio
name	varchar(100)	No		Nombre del tipo de medio
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización

severity_catalog

Catálogo de severidad de eventos.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de severidad
code	varchar(50)	No	UK	Código funcional
name	varchar(100)	No		Nombre de severidad
rank	int	No	UK	Orden de criticidad
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización

event_category_catalog

Catálogo de categorías de eventos.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de categoría
code	varchar(50)	No	UK	Código de categoría
name	varchar(100)	No		Nombre de categoría
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización

Seguridad y acceso

person

Persona física asociada al sistema.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de persona
first_name	varchar(100)	No		Nombre
last_name	varchar(100)	No		Apellido
phone	varchar(30)	Sí		Teléfono
status_id	UUID	No	FK	Estado de la persona
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

user

Cuenta de acceso del sistema.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de usuario
person_id	UUID	No	FK, UK	Persona asociada
email	varchar(255)	No	UK	Correo de acceso
password	varchar(255)	No		Contraseña cifrada o hash
status_id	UUID	No	FK	Estado del usuario
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

role

Rol de acceso.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador del rol
name	varchar(100)	No	UK	Nombre del rol
description	varchar(255)	Sí		Descripción
status_id	UUID	No	FK	Estado del rol
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

permission

Permiso funcional.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador del permiso
name	varchar(120)	No	UK	Nombre del permiso
status_id	UUID	No	FK	Estado del permiso
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

module

Módulo funcional del sistema.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador del módulo
name	varchar(120)	No	UK	Nombre del módulo
status_id	UUID	No	FK	Estado del módulo
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

form

Formulario o pantalla funcional.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador del formulario
name	varchar(120)	No	UK	Nombre del formulario

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
status_id	UUID	No	FK	Estado del formulario
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

form_module

Relación entre módulo y formulario.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de la relación
module_id	UUID	No	FK	Módulo asociado
form_id	UUID	No	FK	Formulario asociado
status_id	UUID	No	FK	Estado de la relación
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

role_user

Relación entre usuario y rol.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de la relación
user_id	UUID	No	FK	Usuario asociado
role_id	UUID	No	FK	Rol asociado
status_id	UUID	No	FK	Estado de la relación
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

role_form_permission

Permiso de un rol sobre un formulario.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de la relación
role_id	UUID	No	FK	Rol asociado
permission_id	UUID	No	FK	Permiso asociado
form_id	UUID	No	FK	Formulario asociado
status_id	UUID	No	FK	Estado de la relación
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

Dispositivos

device

Dispositivo IoT o hardware asociado al sistema.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador del dispositivo
serial_number	varchar(100)	No	UK	Número de serie
api_key_hash	varchar(255)	No		Hash de autenticación
firmware_version	varchar(50)	Sí		Versión de firmware
status_id	UUID	No	FK	Estado del dispositivo

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

device_assignment

Historial de asignación de dispositivo a usuario.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de la asignación
device_id	UUID	No	FK	Dispositivo asignado
user_id	UUID	No	FK	Usuario receptor
assigned_at	timestamptz	No		Fecha de asignación
unassigned_at	timestamptz	Sí		Fecha de desasignación
status_id	UUID	No	FK	Estado de la asignación
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

device_config

Configuración actual del dispositivo.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de la configuración
device_id	UUID	No	FK, UK	Dispositivo configurado
config_data	jsonb	No		Configuración serializada
status_id	UUID	No	FK	Estado de la configuración

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

sound_pattern

Patrón de sonido asociado a alertas o eventos.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador del patrón
code	varchar(50)	No	UK	Código del patrón
description	varchar(255)	Sí		Descripción
frequency_hz	int	No		Frecuencia en Hz
duration	int	No		Duración en segundos
status_id	UUID	No	FK	Estado del patrón
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

Eventos y monitoreo

event_type

Tipo de evento observado.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador del tipo de evento
code	varchar(50)	No	UK	Código del evento
name	varchar(120)	No		Nombre del evento

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
category_id	UUID	No	FK	Categoría del evento
default_severity_id	UUID	No	FK	Severidad por defecto
default_sound_pattern_id	UUID	Sí	FK	Patrón de sonido por defecto
status_id	UUID	No	FK	Estado del tipo de evento
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

event

Evento capturado por el sistema.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador del evento
device_id	UUID	No	FK	Dispositivo generador
event_type_id	UUID	No	FK	Tipo de evento
occurred_at	timestamptz	No		Fecha/hora de ocurrencia
is_offline_sync	boolean	No		Indica sincronización offline
status_id	UUID	No	FK	Estado del evento
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

alert

Alerta generada por un evento.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de la alerta
event_id	UUID	No	FK	Evento origen
sound_pattern_id	UUID	No	FK	Patrón reproducido
status_id	UUID	No	FK	Estado de la alerta
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

evidence

Evidencia adjunta a un evento.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de la evidencia
event_id	UUID	No	FK	Evento asociado
media_type_id	UUID	No	FK	Tipo de medio
file_url	varchar(500)	No		URL del archivo
status_id	UUID	No	FK	Estado de la evidencia
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

notification

Notificación enviada a un usuario.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	UUID	No	PK	Identificador de la notificación

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
user_id	UUID	No	FK	Usuario destinatario
event_id	UUID	No	FK	Evento que la originó
title	varchar(150)	No		Título
message	varchar(500)	No		Mensaje
status_id	UUID	No	FK	Estado de la notificación
created_at	timestamptz	No		Fecha de creación
updated_at	timestamptz	Sí		Fecha de actualización
deleted_at	timestamptz	Sí		Fecha de eliminación lógica
created_by	UUID	Sí		Usuario que creó el registro
updated_by	UUID	Sí		Usuario que actualizó el registro
deleted_by	UUID	Sí		Usuario que eliminó el registro

Relaciones principales

- `person` 1:1 `user`
- `user` N:M `role` mediante `role_user`
- `module` N:M `form` mediante `form_module`
- `role` N:M `permission` sobre `form` mediante `role_form_permission`
- `device` 1:N `device_assignment`
- `device` 1:1 `device_config`
- `device` 1:N `event`
- `event_type` 1:N `event`
- `event` 1:N `alert`
- `event` 1:N `evidence`
- `event` 1:N `notification`
- `status_catalog` referencia a la mayoría de entidades transaccionales

Observaciones

- `user.password` debe almacenarse como hash.
- `device.api_key_hash` debe almacenarse como hash.
- `device_config.config_data` se mantiene en `jsonb` para parámetros flexibles.
- Las tablas puente tienen clave sustituta y unicidad funcional para facilitar auditoría.